사회조사방법론
조사설계

김현우, PhD[1]

[1] 충북대학교 사회학과 조교수

March 28, 2022

진행 순서

1. 탐색 · 기술 · 설명
2. 법칙정립적 설명과 사례기술적 설명
3. 관찰단위와 분석단위
4. 시간을 고려한 연구설계

탐색 · 기술 · 설명

탐색 · 기술 · 설명

막상 무언가에 관해 사회조사를 수행한다고 생각하면 너무나도 막막하다.

- 이런 느낌이 드는 가장 큰 이유는 중 하나는 배경지식이 부족하기 때문이다.
- 그러므로 모든 사회조사의 첫 출발은 사실 탐색(exploration)이 되어야 한다.
- 탐색은 (1) 어떤 주제를 탐색할 것인가를 결정하고, (2) 과연 이 주제를 수행할 수 있는가(feasible)를 살펴보고, (3) 그 주제와 관련된 쟁점에 친숙해지고, (4) 앞으로 어떤 접근이 필요한가를 파악하기 위한 제반 절차이다.

탐색 · 기술 · 설명

탐색은 어떻게 하면 좋을까?

- 이 주제에 이미 친숙한 사람들(이해관계자, 공무원, 연구자 등)과 대화를 나누어 볼 수 있다.
- 현장에 참여하여 그저 잠자코 지켜볼 수 있다.
- 이 주제에 관한 기존문헌과 신문 등 자료를 집중적으로 살펴볼 수 있다.
- 초점집단 면접(focus group interview; FGI)을 수행할 수도 있다.
- 탐색은 본질적으로 비체계적이고 열린 연구 과정이다. 최대한 편견없이 사태를 관찰하려는 노력이 요구된다.

탐색 · 기술 · 설명

탐색 자체는 분명히 필수불가결하지만 완결된 연구라고는 부를 수 없다.

- 이미 주제에 친숙한 이들에게 탐색 결과는 대체로 너무나도 뻔한 내용에 불과하다.
- 탐색만으로는 보통 의미있는 결론에 도달할 수 없다.
- 탐색 대상은 보통 연구자의 편의에 따라 접촉되므로 쉽게 일반화될 수 없다.
- 탐색은 출발점이므로 이제 이를 넘어 기술(description)과 설명(explanation)으로 이어져야 좋은 사회조사가 된다.

탐색 · 기술 · 설명

기술과 설명의 차이는 명백한 듯 하면서도 명백하지 않다.

- 조사연구자는 상황과 사건에 대해 주의깊고 체계적으로 관찰하여 그 기록을 남겨야 한다. 이 과정이 기술이다.
- 조사연구자는 기술된 내용을 토대로 원인과 결과를 설정하여 그 관계를 "그럴듯하게" 풀어보여야 한다. 이 과정이 설명이다.
- 기술에서 끝나는 것은 바람직하지 않다. 이것은 "그래서 어쩌라는 걸까?"와 같은 의문을 남길 뿐이다.
- "구슬이 서말이라도 꿰어야 보배다" 라는 옛 속담처럼 기술된 내용을 설명으로 엮어내야 한다.

탐색 · 기술 · 설명

- 교과서에 따르면 “많은 질적 연구는 일차적으로 기술을 목표로 한다”(Babbie 2021: 145). 이것은 양적 연구도 마찬가지이다. 양적 연구에서는 통계적 기술(statistical description)에 의존한다. 빈도분포표(frequency distribution table)나 여러 시각화(visualization) 기법 등이 대표적인 도구이다.
- 질적 연구나 양적 연구 가리지 않고 모든 사회조사는 기술 단계를 거쳐 설명으로 반드시 나아가야 한다.
- 다만 실무적으로는 가끔 기술에 그쳐도 괜찮을 때가 있다(Why?).

탐색 · 기술 · 설명

- 이제 기술된 내용 속에서 원인과 결과를 골라내 그것들을 엮고 “독특한 방식으로” 의미를 부여한다.
- 가령 아동의 (인지된) 교사와의 관계와 부모의 계급에 관해 조사하였다고 하자. 설명 단계에서는 아동-교사 관계와 부모의 계급 간 연관성을 “설명”해야 한다. 단순히 연관짓는 것을 넘어 그 관련성에 대한 이해를 돕기 위해 “설명”해야 한다.

탐색 · 기술 · 설명

- 갈등 패러다임에 입각한 Annette Lareau의 설명에 따른다면 다음과 같다.
- 노동자 계급에서는 아동이 아동-교사 관계를 지배-복종의 수직적 관계로 받아들이도록 양육하고, 교육의 일차적 책임은 교사에게 위임된다. 이른바 자연적 성장이 강조된다. 이것은 노동자 계급의 아동이 순응적인 차세대 노동자 계급으로 거듭나기 위한 과정이 된다.
- 그러나 자본가 계급에서는 아동이 아동-교사 관계를 보다 수평적이고 능동적인 것으로 받아들이도록 양육한다. 교육은 가정과 교사의 공동 책임으로 인식되며 집중양육 방식이 강조된다. 이것은 자본가 계급의 아동이 보다 능동적인 지배계급으로 거듭나기 위해 요구되는 과정이다.

탐색 · 기술 · 설명

- “무엇을 어떻게 기술할 것인가?” 역시 연구자의 가치판단 속에 놓여있다. 하지만 아무래도 기술 단계보다는 설명 단계에서 연구자의 가치판단과 패러다임이 크게 작용한다.
- 여기서는 일반적인 경험적 사회조사에서 폭넓게 인정하는 방식을 중심으로 설명하였지만, “좋은 설명(!)이 무엇인가”부터가 패러다임에 따라 다르다.
- 예를 들면 원인과 결과라는 관념 자체를 부정하는 패러다임도 존재한다. 예컨대 독일 관념론(과 변증법적) 전통에 충실한 맑스주의는 이런 발상을 별로 인정하지 않는다.

탐색 · 기술 · 설명

- 교과서에 따르면 “기술적 연구는 ‘무엇이, 어디서, 언제, 어떻게”에 대한 질문에 답을 주며, 설명적 연구는 ‘왜’에 대한 질문에 답을 준다” (Babbie 2021: 145).
- 나름 일리있는 설명이지만 아쉬운 부분도 있다. 사실 “어떻게”와 “왜”는 사실 그렇게 간단히 구분되지 않기 때문이다.
- 사회과학이 “어떻게”와 “왜” 중 어느 쪽을 설명해야 하는가에 관해 기계론적 설명(mechanistic explanation)과 의도적 설명(intentional explanation)은 다르게 대답한다.

법칙정립적 설명과 사례기술적 설명

법칙정립적 설명과 사례기술적 설명

설명의 유형은 법칙정립적 설명과 사례기술적 설명으로 구분해 볼 수 있다.

- 앞서 언급한대로 패러다임에 따라 설명의 방식이 완전히 달라질 수 있다.
- 일반적인 경험적 사회조사에 따른다면, 기초적으로 법칙정립적 설명(nomothetic explanation)과 사례기술적 설명(idiographic explanation)을 구분할 수 있다.
- 가령 어떤 야구팀이 경기에서 패배하였고 그 원인을 과학적으로 어떻게 조사할 수 있을까?
- 설명 단계에서는 원인과 결과를 설명한다. 결과는 패배이고 이것을 만들어낸 어떤 조건/상황이 원인이다.

법칙정립적 설명과 사례기술적 설명

- 사례기술적 설명에 따른다면 어떤 사례의 내부에서 원인과 결과가 설명된다. 그 원인과 결과는 사례 바깥으로 일반화되지 않는다. 각각의 사례에 대해 세밀하고 생생한 설명을 추구한다.
- "시합 전에 선수 A, B, C는 노느라 컨디션 조절이 제대로 되지 않았다." "핵심선수 D, E는 부상으로 경기에 출전하지 못했다." "선수 F, G, H는 감독의 사인을 제대로 읽지 못했다."
- 사례기술적 설명이라고 해서 반드시 하나의 사례에만 머물러야 하는 것은 아니다. 소수의 몇몇 사례를 함께 조사할 수도 있다. 그러나 사례를 관통하는 하나의 설명, 즉 일관된 설명을 제시하지는 않는다.
- 반면 차이는 굉장히 부각되어 설명되는 경향이 있다.

법칙정립적 설명과 사례기술적 설명

- 반면 법칙정립적 설명에 따른다면 하나의 사례를 넘어 일반화될 수 있는 법칙이 강조된다. 원인과 결과의 관계는 사례 바깥으로 일반화된다. 설명을 통해 법칙의 정립을 지향한다.
- "선수의 훈련시간과 강도가 적을수록 패배할 가능성이 높다." "홈 경기보다 원정 경기에서 패배할 가능성이 높다." "감독과 선수의 관계가 불편할수록 패배할 가능성이 높다."
- 복수의 사례들을 관통하는 일반적인 설명을 추구하므로 한두 사례가 일탈적이라고 하더라도 크게 걱정하지 않는다. 현대 사회과학의 대부분 설명 구조는 확률론적(probabilistic)임에 주의하자.
- 만일 많은 사례들에서 차이가 나타난다면 그 "체계적인 차이"를 설명할 수 있는 일관된 법칙을 찾아나선다.

법칙정립적 설명과 사례기술적 설명

사례기술적 설명의 번역어는 다소 어색한 부분이 있다.

- "사례"기술적 설명이라는 표현 때문에 마치 사례연구(case studies)를 의미하는 것으로 혼동해선 안된다. 사례기술적 설명은 분명히 한두 사례를 심도있게 연구하는 것을 선호한다. 그러나 구체적인 연구방법론으로서 사례연구와는 다른 것이다.
- 사례"기술적" 설명이라는 표현 때문에 이것이 기술에 머무르는 것으로 혼동해선 안된다. 이것은 설명의 한 방식이며 기술보다 분명히 더 나아간 것이다. 사례기술적 설명에서도 분명히 원인과 결과, 사건의 선후관계에 대한 시사점이 담겨있다. 다만 이것이 일반화된 설명으로 제시되지 않으므로 주장이 다소 뚜렷하지 않다 라고 느낄 수는 있다.

관찰단위와 분석단위

관찰단위와 분석단위

관찰단위와 분석단위는 “무엇을” 관찰하고 분석하는가를 정식화하는 매우 중요한 개념이다.

- 관찰단위(unit of observation)는 자료의 관찰과 수집 과정에서 사용한 단위인 반면, 분석단위(unit of analysis)는 자료의 분석 과정에서 사용한 단위이다.
- 가령 사람들에게 설문하여 얼마나 행복한지를 조사하고 월 소득과 행복도 사이의 관계를 분석하였다면, 관찰단위와 분석단위 모두는 개인(individuals)이 된다.
- 그러나 관찰단위와 분석단위는 얼마든지 달라질 수 있다.
- 가령 사람들에게 설문하여 얼마나 행복한지를 조사하고 국가별로 1인당 GDP와 행복도 평균의 관계를 분석하였다면, 관찰단위는 개인(individuals)이지만 분석단위는 국가(countries)가 된다.
- 개인을 집계하여(aggregate) 더 거대한 단위로 변환한 셈이다

관찰단위와 분석단위

관찰단위와 분석단위에서 핵심은 “단위”에 있다.

- 단위(unit)라는 표현이 암시하듯, 관찰과 분석이 어느 수준(level)에서 이루어지는가를 민감하게 살펴보아야 한다.
- 개인(individuals), 집단(groups), 조직(organizations), 국가(countries)와 같은 어떤 고정된 실체를 분석단위로 삼는 경우가 많다. 특히 압도적인 다수의 양적 연구는 개인을 분석단위로 삼는다.
- 사람이 설문조사에 응답하는 순간 관찰단위는 이미 개인이다. 이 설문자료를 통계적으로 평범하게 분석하면 분석단위도 자연히 개인이 된다.
- 관찰단위나 분석단위에서 혁신을 시도한 연구들을 창의적인 것으로 평가할 수 있다.
- 사회학 연구는 반드시 개인을 관찰단위로만 삼아야 할까? 단지 관성일 뿐 꼭 그래야할 이유는 없다!

관찰단위와 분석단위

- 분석단위는 결코 관찰단위보다 세밀하게(fine-grained) 내려갈 수는 없다(Why?).
- 가령 국가별 1인당 GDP와 행복도 평균의 관계에 관한 자료를 수집한 다음, 분석단위를 개인으로 삼아 분석할 수 없다.
- 사회학적 상상력을 발휘하여 개인의 행동을 사회적 맥락 차원에서 설명한다면 분석단위는 무엇인가? 이런 경우 분명히 다차원적(multi-level)인 성격을 가지고 있다.
- 만일 개인 단위로 사회적 맥락의 변수를 입력하여 분석한다면 여전히 가장 낮은 수준에 있는 것은 개인이므로 분석단위는 개인이라고 볼 수 있다. 말하자면 개인을 둘러싼 사회적 환경은 개인 수준의 변수로 치환되는 셈이다.

관찰단위와 분석단위

- 어떤 사회적 가공물(social artifacts)이나 상호작용(interactions)을 관찰단위와 분석단위로 삼을 수도 있다.
- 내용분석(content analysis)을 수행한다면 사람들의 의사소통에 사용되는 일체의 기록물을 관찰해야 한다.
- 그러므로 관찰단위는 책/잡지, 소설/시, 신문, 노래 가사, 그림, 연설문기사, 서신, 전자우편, 인터넷 게시물, 광고물, 법률, 의상, 공예품, 임상기록, 교과서 등이 된다.
- 때로는 전화, 성관계, 탱고, 주먹다짐, 이메일 교환, 토론 등과 같이 상호작용 자체를 관찰할 수 있다.
- 이 관찰단위를 집합하여(aggregate) 개인을 분석단위로 삼을 수도 있지만, 상호작용 그 자체를 분석단위로 삼는 것도 가능하다. 다만 고급통계분석이 요구된다.

관찰단위와 분석단위

장애인 이동권을 다양한 관찰단위와 분석단위로 조사할 수 있다.

- 첫째, 개인을 단위로 설문조사를 실시할 수 있다. 이 경우 장애 유무를 떠나 모든 개인을 포함할 수도 있고, 장애인만을 조사할 수도 있다. 어느 쪽이든 둘 다 관찰단위는 개인이다.
- 만일 장애인-비장애인 모두를 포괄하여 관찰하였고 똑같이 개인을 분석단위로 삼는다면 다음과 같은 주제를 살펴볼 수 있다:

  "최근 장애인 대중교통 이용시위에 대한 인식과 통근 거리의 관계는 장애 유무에 따라 어떻게 달라지는가?"
- 만일 장애인만을 관찰하였고 똑같이 장애인 개개인을 분석단위로 삼는다면 다음과 같은 주제를 살펴볼 수 있다:

  "비장애인의 소득 수준이 최근 2주 간 총 이동거리에 어떤 영향을 주었는가?"

관찰단위와 분석단위

- 둘째, 장애인이 주도한 시위 자체를 조사할 수도 있다. 이 경우 관찰단위는 사건(event)이 된다.
- 일단 사건에 관한 자료(e.g., 어디서 몇 명이나 모였고 요구 사항은 무엇인가 등)를 수집한 뒤, 똑같이 사건을 분석단위로 삼는다면 다음과 같은 주제를 살펴볼 수 있다:

  "2010년에서 2020년 사이 일어난 장애인 주도 시위를 통해 보았을 때 요구사항의 급진성과 경찰의 진압 강경도 사이의 관계는 무엇인가?"

관찰단위와 분석단위

- 셋째, 장애인 단체를 조사할 수도 있다. 이 경우 관찰단위는 조직이 된다.
- 사회단체편람 등 자료집에서 장애인 단체를 선별하여 설문조사를 수행하고, 똑같이 장애인 단체를 분석단위로 삼는다면 다음과 같은 주제를 살펴볼 수 있다:

  "장애인 단체의 정부지원금 신청과 활동의 급진성 점수 사이의 관계는 무엇인가?"

관찰단위와 분석단위

- 넷째, 우리나라 지역 별로 장애인 이동편의성을 조사할 수도 있다. 이 경우 관찰단위는 지역, 즉 지방자치단체가 된다.
- 일단 각 지역의 정보를 충실히 관찰하고, 똑같이 지방자치단체를 분석단위로 삼는다면 다음과 같은 주제를 살펴볼 수 있다:

  "우리나라 시도 광역지방자치단체 지방의회 의원 중 장애인 비율과 해당 지자체의 교통약자편의증진조례의 제정연도 간 관계는 무엇인가?"
- 이 예제에서는 교통약자편의증진조례, 즉 법령/조례를 관찰단위로 볼 수도 있다. 다만 지방의회 의원 중 장애인 비율을 살펴보는 단계에서 이미 분석단위는 지방자치단체가 된다.

관찰단위와 분석단위

- 다섯째, 교과서에 수록된 장애인과 비장애인에 관한 묘사를 조사할 수도 있다. 이 경우 관찰단위는 사회적 구성물인 도서이다.
- 교과서에서 장애인과 비장애인에 대한 정보를 충실히 관찰한 다음, 똑같이 교과서를 분석단위로 삼는다면 다음과 같은 주제를 살펴볼 수 있다:

  "70종의 교과서 가운데 교과서 집필진의 다양성과 장애인을 능동적인 인격으로 묘사하는 경향은 어떤 관계가 있는가?"
- 이때 주의해야 하는 것은 관찰단위가 살짝 달라질 수 있다는 점이다. 경우에 따라서는 교과서의 각 페이지 내지 챕터를 관찰단위로 삼고 분석을 교과서 통째로 삼을 수도 있다.

관찰단위와 분석단위

- 마지막으로 국가별로 장애인 이동권에 관한 법적 근거에 관해 조사할 수도 있다. 이 경우 관찰단위는 국가이다.
- 똑같이 분석단위를 국가로 삼는다면 다음과 같은 주제를 살펴볼 수 있다:

  "국가별로 장애인 시위의 건수와 장애인 이동권에 관한 법적 근거 마련 사이에는 어떤 관계가 있는가?"
- 이 예제에서도 법적 근거를 살펴보는 부분에서 법령을 관찰단위로 볼 수도 있다. 그러나 시위의 건수를 계산하고 두 자료를 하나로 결합하는 단계에서 분석단위는 국가가 된다.

관찰단위와 분석단위

관찰단위와 분석단위는 생각보다 무척 중요하다!

- 사회학 연구에서 분석단위는 거의 무한정하다. 연구의 구체적인 맥락에 따라 적절한 단위를 파악하고 상상해 낼 수 있는 능력이 요구된다.
- 각각의 분석단위는 나름의 장점과 단점을 갖는다. 그것들을 잘 새겨두고 있다가 어떤 연구 상황에 부딪치게 되었을 때 좋은 관찰과 분석의 단위를 찾아내는 것은 그 자체로 소중한 혜안이 된다.
- Morris Rosenberg는 개인, 집단, 조직, 제도, 공간, 문화 등을, John Lofland는 실천, 에피소드, 만남, 역할, 관계, 집단, 조직, 주거 등도 분석단위가 될 수 있음을 지적하였다.
- 비슷한 주제의 조사연구라도 분석단위가 달라지면 새로운 조사연구가 된다. 단위가 결혼인가 결혼상대인가, 범죄인가 범인인가, 기업인가 기업경영자인가에 따라 다른 연구가 된다.

관찰단위와 분석단위

많은 연습과 경험이 필요하다.

- "본 연구는 성역할 태도가 우울에 어떠한 영향을 미치는지 검증하고 이러한 성역할 태도의 효과가 성별과 연령에 따라 다르게 나타나는지를 분석하는데 그 목적이 있다. 이를 위해 서울에 거주하는 20 40대의 남녀를 대상으로 조사를 실시하였으며 분석방법으로는 다변량 회귀분석을 이용하였다. 본 연구의 결과는 성역할 태도와 우울증 간의 유의한 관계를 보여주었다. 응답자가 전통적인 성역할 태도를 가질수록 우울이 증가하였다" (송리라 · 이민아. 2012).

송리라 · 이민아. 2012. 성역할 태도와 우울. 한국인구학 35(3): 87–116.

관찰단위와 분석단위

- “건강서비스 제공에 관한 지역조직은 도시 지역성의 광범위한 성격을 드러내고 또 밀접하게 연관되어 있을 뿐 아니라, 조직간(interorganizational) 측면에서도 살펴볼 수 있다. 그에 따라 이 비교연구에서는 126개 미국의 대도시에서 조직 위세 (organizational prestige)와 조직에 대한 지지의 분배 간 관계를 살펴보고자 한다. ··· 위세와 자본금 사이 양(+)의 상관관계는 합의기반(concensus-based) 정부의 존재, 수출기업의 낮은 다양성, 근래 인구 증가가 적은 곳에서 달라졌다” (Turk 1980: 315).

Turk, Theresa Guminski. 1980. “Hospital Support: Urban Correlates of Allocation Based on Organizational Prestige.” Pacific Sociological Review 23(3): 315–332.

관찰단위와 분석단위

- "여성의 건강상태가 세계체제(world-system)의 계층화 맥락에서 조사된다. 우리는 국가수준 자료를 사용하여 세계체제가 여성의 건강상태에 미치는 영향에 관하여 세 가지 대안적 개념화를 살펴본다. 연구 모형은 세계체제 위치, 군비 지출, 건강자원이 여성의 건강상태에 미치는 효과를 조사한다. 세계체제 위치에 대한 대안적 개념을 비교한 결과 연속모형(continuous model)이 다른 세개 또는 다섯개 블록모형(block model)보다 여성의 건강상태를 설명하는데 조금 더 나았을 뿐이였다. 세계체제 위치를 어떻게 측정하는가와 상관없이 이는 여성의 건강에 드라마틱한 효과를 가지고 있다" (Dyches and Rushing 1993: 1063).

Dyches, Hayne and Beth Rushing. 1993. "The Health Status of Women in the World-System." International Journal of Health Services 23(2): 359–371.

관찰단위와 분석단위

- “이 논문에서는 직무역할들(work-roles) 간 직제(job title) 구조의 차이를 조사한다. 1985년 3,173개의 캘리포니아 시민서비스 체제의 직제들을 분석하여 직위, 기능, 혹은 특정 조직의 입지를 차별화하는 업무 범주들을 양산함에 있어서 어떻게, 왜 직무들에 차이가 있는지 조사한다” (Strang and Baron 1990: 479).

Strang, David and James N. Baron. 1990. “Categorical Imperatives: The Structure of Job Titles in California State Agencies.” American Sociological Review 55(4): 479–495.

관찰단위와 분석단위

분석단위를 한 번 선택하였다면 그에 일관되도록 해석해야 한다.

- 거시적 분석단위를 사용하여 얻어진 발견을 토대로 미시적 분석단위에 대해 추론하거나 그 반대의 추론을 해서는 곤란하다.
- W. S. Robinson은 거시적 분석을 토대로 미시적 추론을 저지르는 잘못을 생태학적 오류(ecological fallacy)라고 불렀다.
- 대표적인 예는 미국 주 레벨에서 측정된 출신국(nativity)와 문자해득률(literacy) 사이에 양(+)의 상관관계이다. 그러나 개인 수준에서 이를 다시 측정해보면 오히려 미약한 음(-)의 상관관계가 나타난다.

Robinson, W. S. 1950. "Ecological Correlations and the Behavior of Individuals." American Sociological Review 15(3): 351–357.

관찰단위와 분석단위

- "적색 가족(red family) 옹호자들이 한부모 가족 수의 증가가 다음 세대의 복지를 위협한다는 지적은 올바른 것이며 남성의 충실함과 여성의 정절이 가족관계를 강화한다는 관찰 역시 올바른 것이다. 그러나 이 나라의 적색 지역(red regions)에서 청소년 임신율이 더 높고 강제결혼(shotgun marriage)이 더 많으며 평균 결혼연령과 첫 출산연령이 낮다" (Cahn and Carbone 2010).
- "국가 단위로 측정한 흡연율과 사망률의 상관관계는 개인 단위로 측정한 흡연율과 사망률의 상관관계와 상이하다."
- "흑인 인구비와 범죄율의 상관관계와 개별 흑인의 범죄 성향은 다른 문제이다."
- "국가별 프로테스탄트 비율과 자살률의 상관관계와 프로테스탄트 개인의 자살 성향은 다른 문제이다."

Cahn, Naomi and June Carbone. 2010. Red Families v. Blue Families: Legal Polarization and the Creation of Culture. New York, NY: Oxford University Press.

관찰단위와 분석단위

- (많은 사회과학에서도 마찬가지이지만) 사회학에서도 생태학적 오류는 생각보다 흔히 일어나는데 이는 그렇게 하는 것이 편리하고 유혹적이기 때문이다.
- 조사를 집계 단위(aggregate unit)에서 수행하면 여러모로 자료 수집이 편리하다 (Why?). 그런데 일단 얻은 결과의 해석은 개인 단위로 내려와야 좀 더 직관적이다 (Why?).
- 반대의 문제를 개인주의적 오류(individualistic fallacy)라고 부를 수 있다. 교과서에서는 환원주의(reductionism)라고 불렀는데 틀린 것은 아니지만 이 표현은 다른 의미로도 사용되기 때문에 약간 주의가 필요하다.
- 개인주의적 오류는 개인과 같은 미시적 분석단위에서 얻은 추론을 사회와 같은 거시적 분석단위 수준에 적용하여 해석하고 그에 따른 정책적 시사점을 도출할 때 발생한다.

시간을 고려한 연구설계

시간을 고려한 연구설계

시간을 어떻게 고려하는가에 따라서 연구설계 유형이 달라진다.

- 횡단면 연구(cross-sectional studies)는 시간을 무시한다. "같은 시간 동안" 다른 사람들을 조사한다(물론 분석단위에 따라 사람이 아닐수도 있다).
- 종단 연구(longitudinal studies)에서는 이제 시간을 고려하기 시작한다. 종단 연구 안에는 세부적인 연구 방식이 나뉜다.
- 첫번째 종단 연구는 시계열 연구(time-series studies)이다. 여기서는 "하나의 대상"을 시간의 변화에 따라 조사한다.
- 가령 횡단면 연구에서 2020년에 100개 국가의 GDP를 조사한다면, 시계열 연구에서는 2000-2020년까지 국가 하나의 GDP를 조사한다.

시간을 고려한 연구설계

- 두번째 종단 연구는 추세 연구(trend studies)이다. 횡단면 연구를 "다른 시점에" 여러 번 수행한 것이므로 종종 반복된 횡단면 연구(repeated cross-sectional studies)라고도 불린다.
- 세번째 종단 연구는 패널 연구(panel studies)이다. 여기서는 "여러 대상"을 시간의 변화에 따라 추적하여 반복 조사한다.
- 가령 횡단면 연구에서 2020년에 1,000명의 사람에게 월 소득을 조사하였다면, 패널 연구에서는 그 1,000명의 사람들을 그대로 추적하여 2021년에 재조사한다.

시간을 고려한 연구설계

- 추세 연구와 패널 연구는 비슷한 것처럼 보이지만 다르다. 추세 연구와는 달리 패널 연구는 같은 사람을 반복 조사한다. 이를 패널 유지(panel retention)라고 부른다. 패널 연구에서 사망, 이사, 조사 거부 등으로 인한 패널 소실(panel attrition)은 매우 심각한 문제가 된다.
- 패널 연구는 종단 연구의 꽃이다. 가장 훌륭한 양적 자료는 대체로 패널 자료(panel data)라고 할 수 있다. 비용 문제상 개인이 수집하기 어렵지만 무료로 배포된 패널 자료가 분야별로 다양하다.

시간을 고려한 연구설계

- 마지막으로 코호트 연구(cohort studies)가 있다. 이것의 가치는 연령(age), 코호트(cohort), 시대(period)의 개념을 꼼꼼히 이해한 뒤에 비로소 가치를 깨달을 수 있다. 다소 어려운 주제이므로 우리 수업에서는 다루지 않는다.
- 아쉽지만 학부 과정에서는 횡단면 연구에 집중하는 것이 좋다. 이를 벗어나려면 좀 더 통계 공부를 많이 해야 한다.
- (원한다면) 추세 연구까지는 어떻게든 해볼 수 있다. 이 경우에는 자료 관리와 분석에 훨씬 더 많은 시간과 노력을 기울여야 한다.